

Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	6
2.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH .	8
2.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH .	10
2.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	12
2.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	14
2.6	Запуск консольных приложений через SSH	15
2.7	Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)	17
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего	18
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Изменение пароля пользователя root с помощью passwd	6
2.2	Отказ в аутентификации при SSH-подключении пользователя root . .	7
2.3	Параметр PermitRootLogin no в файле sshd_config	7
2.4	Повторная ошибка SSH-аутентификации после запрета входа root . .	8
2.5	Успешное SSH-подключение пользователя bahis к серверу	8
2.6	Добавление директивы AllowUsers vagrant в sshd_config	9
2.7	Перезапуск службы sshd после изменения конфигурации	9
2.8	Отказ в SSH-доступе пользователю bahis после ограничения AllowUsers	9
2.9	Расширение списка AllowUsers: vagrant bahis	9
2.10	Успешное SSH-подключение после добавления пользователя в Al- lowUsers	10
2.11	Добавление порта 2022 в конфигурацию sshd	10
2.12	Ошибка привязки к порту 2022 в статусе sshd	11
2.13	Настройка SELinux и firewall для порта 2022	11
2.14	sshd прослушивает порты 22 и 2022	12
2.15	Успешное SSH-подключение через порт 2022	12
2.16	Параметр PubkeyAuthentication yes в sshd_config	13
2.17	Генерация пары SSH-ключей командой ssh-keygen	13
2.18	Копирование открытого ключа на сервер с помощью ssh-copy-id . . .	13
2.19	Успешная SSH-аутентификация по ключу без ввода пароля	14
2.20	Проверка активных TCP-соединений до создания SSH-туннеля	14
2.21	Прослушивание локального порта 8080 процессом ssh	15
2.22	Доступ к веб-серверу через SSH-туннель на localhost:8080	15
2.23	Удалённое выполнение команды hostname через SSH	15
2.24	Удалённый вывод списка файлов командой ls -Al	16
2.25	Удалённый просмотр почты через консольное приложение mail	16
2.26	Параметр X11Forwarding yes в sshd_config	17
2.27	Запуск Firefox на сервере с отображением на клиенте через SSH X11Forwarding	18
2.28	Копирование файла sshd_config в каталог provision/server/ssh	18
2.29	Содержимое скрипта ssh.sh для автоматической настройки SSH	19
2.30	Добавление provision-блока для ssh.sh в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Выполнен вход на сервер под пользователем с административными привилегиями и задан пароль для пользователя root с помощью команд `sudo -i` и `passwd root`. В процессе изменения пароля система выдала предупреждение о недостаточной длине пароля, после чего пароль был успешно обновлён (рис. 2.1).



```
Activities Terminal Feb 12 17:44
root@server~
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
root@server.bahis.net ~]# passwd root
changing password for user root.
new password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.1: Изменение пароля пользователя root с помощью `passwd`

С клиента выполнена попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root с помощью команды `ssh root@server.bahis.net`. Аутентификация завершилась ошибкой `Permission denied`, что свидетельствует об отклонении доступа сервером (рис. 2.2).

```

[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
The authenticity of host 'server.bahis.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURqh7DVL51N3DFrhBD0VLBoVhiQ9Ut0OGQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.bahis.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:

```

Рисунок 2.2: Отказ в аутентификации при SSH-подключении пользователя root

В конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` на сервере установлен параметр `PermitRootLogin no`, запрещающий удалённый вход пользователя root по SSH (рис. 2.3).

```

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

```

Рисунок 2.3: Параметр `PermitRootLogin no` в файле `sshd_config`

После перезапуска службы `sshd` повторная попытка подключения с клиента под пользователем root завершилась сообщением `Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)`, что подтверждает успешный запрет удалённого доступа для root (рис. 2.4).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wwURQh7DVL51N3DFrhBD0VLBovh1Q9Ut00GQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
  ~/.ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password: █
```

Рисунок 2.4: Повторная ошибка SSH-аутентификации после запрета входа root

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента выполнено SSH-подключение к серверу под пользователем bahis с помощью команды `ssh bahis@server.bahis.net`. Аутентификация прошла успешно, о чём свидетельствует вывод приглашения командной строки удалённой системы и информация о предыдущих входах (рис. 2.5).

```
~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
~/.ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[bahis@client.bahis.net ~]$ █
```

Рисунок 2.5: Успешное SSH-подключение пользователя bahis к серверу

В конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` добавлена строка `AllowUsers vagrant`, ограничивающая список пользователей, которым разрешён удалённый доступ по SSH (рис. 2.6).

```
#PasswordAuthentication yes  
AllowUsers vagrant  
#PermitEmptyPasswords no
```

Рисунок 2.6: Добавление директивы AllowUsers vagrant в sshd_config

После внесения изменений выполнен перезапуск службы sshd командой `systemctl restart sshd` для применения новой конфигурации (рис. 2.7).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.7: Перезапуск службы sshd после изменения конфигурации

Повторная попытка подключения с клиента под пользователем bahis завершилась ошибкой `Permission denied`, что связано с отсутствием данного пользователя в списке, указанном в директиве AllowUsers (рис. 2.8).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net  
root@server.bahis.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.bahis.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.bahis.net's password:  
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
```

Рисунок 2.8: Отказ в SSH-доступе пользователю bahis после ограничения AllowUsers

В файл `/etc/ssh/sshd_config` внесено изменение: строка `AllowUsers vagrant` заменена на `AllowUsers vagrant bahis`, что добавляет пользователя bahis в разрешённый список (рис. 2.9).

```
# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2  
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys  
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys  
AllowUsers vagrant bahis  
#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Рисунок 2.9: Расширение списка AllowUsers: vagrant bahis

После повторного перезапуска службы `sshd` выполнена новая попытка подключения с клиента под пользователем `bahis`, которая завершилась успешно, что подтверждается появлением приглашения командной строки сервера (рис. 2.10).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Feb 12 18:12:52 UTC 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
```

Рисунок 2.10: Успешное SSH-подключение после добавления пользователя в `AllowUsers`

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

В конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` добавлена дополнительная строка `Port 2022` ниже существующей строки `Port 22`, что задаёт прослушивание двух TCP-портов процессом `sshd` (рис. 2.11).

```
#
Port 22
Port 2022

#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Рисунок 2.11: Добавление порта 2022 в конфигурацию `sshd`

После перезапуска службы выполнена проверка расширенного статуса `systemctl status -l sshd`. В журнале зафиксированы сообщения `error: Bind to port 2022 ... failed: Permission denied`, что указывает на запрет использования данного порта механизмом SELinux. При этом служба продолжила работу на порту 22 (рис. 2.12).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:25:20 UTC; 9s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8394 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 1.7M (peak: 2.0M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─8394 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed:
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Perm
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on :: port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 2.12: Ошибка привязки к порту 2022 в статусе sshd

Для разрешения использования порта 2022 выполнено добавление соответствующей метки SELinux командой `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`, а также открыт порт в межсетевом экране с помощью `firewall-cmd`. После этого служба `sshd` перезапущена (рис. 2.13).

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:27:29 UTC; 16s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8422 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 2.3M (peak: 2.5M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─8422 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on :: port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

Рисунок 2.13: Настройка SELinux и firewall для порта 2022

Повторная проверка статуса службы показала, что `sshd` прослушивает порты 22 и 2022 на адресах 0.0.0.0 и ::, что подтверждает корректную настройку (рис. 2.14).


```

root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
bahis@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

```

Рисунок 2.14: sshd прослушивает порты 22 и 2022

С клиента выполнено подключение к серверу с указанием альтернативного порта `ssh -p2022 bahis@server.bahis.net`. Аутентификация прошла успешно, после чего выполнен переход в режим суперпользователя `sudo -i` и корректный выход из сеанса (рис. 2.15).

```

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:23:59 2026 from 192.168.1.38
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -p2022 bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:28:53 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout

```

Рисунок 2.15: Успешное SSH-подключение через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

В конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` на сервере установлен параметр `PubkeyAuthentication yes`, разрешающий аутентификацию по открытому ключу (рис. 2.16).

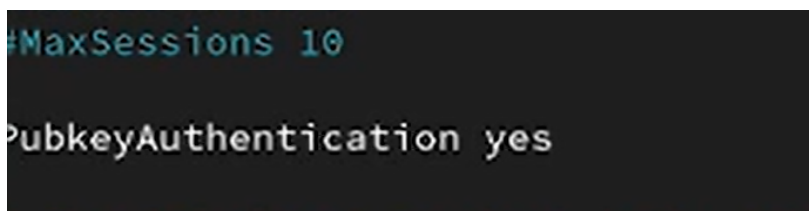


Рисунок 2.16: Параметр PubkeyAuthentication yes в sshd_config

На клиенте под пользователем **bahis** выполнена генерация пары RSA-ключей с помощью команды `ssh-keygen`. Закрытый ключ сохранён в файл `~/.ssh/id_rsa`, открытый — в `~/.ssh/id_rsa.pub`, что подтверждается выводом утилиты (рис. 2.17).

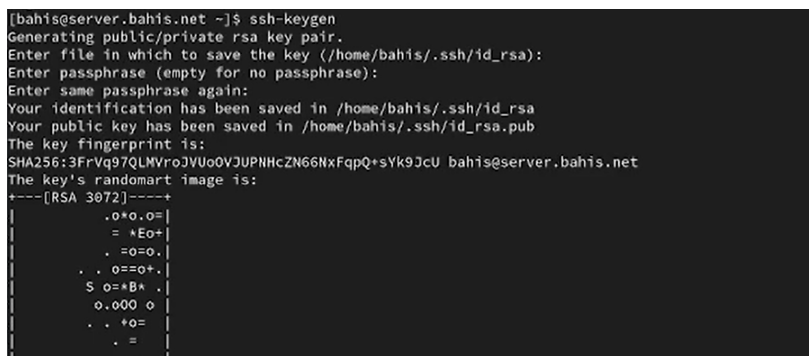


Рисунок 2.17: Генерация пары SSH-ключей командой ssh-keygen

Открытый ключ скопирован на сервер командой `ssh-copy-id bahis@server.bahis.net`. После ввода пароля пользователя ключ добавлен в файл `~/.ssh/authorized_keys` на сервере (рис. 2.18).

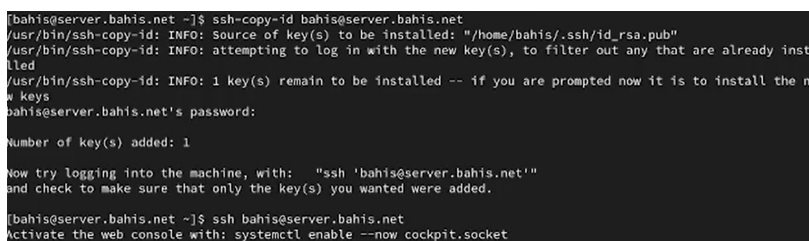


Рисунок 2.18: Копирование открытого ключа на сервер с помощью ssh-copy-id

Повторное подключение к серверу выполнено командой `ssh bahis@server.bahis.net`.

Аутентификация прошла без запроса пароля, что подтверждается непосредственным входом в оболочку удалённой системы (рис. 2.19).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:33:57 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.19: Успешная SSH-аутентификация по ключу без ввода пароля

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте выполнена проверка активных TCP-соединений командой `lsof | grep TCP`. До организации туннеля отсутствовали локальные прослушивающие сокеты на порту 8080 (рис. 2.21).

```
Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
ls.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
ls.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
ls.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
ls.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis      3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
ls.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
```

Рисунок 2.20: Проверка активных TCP-соединений до создания SSH-туннеля

Выполнена команда `ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net`, создающая локальный SSH-туннель. Параметр `-L 8080:localhost:80` организует перенаправление: локальный порт 8080 клиента связывается с портом 80 сервера через защищённое SSH-соединение. Повторный вывод `lsof | grep TCP` показывает процесс `ssh`, прослушивающий порт `localhost:8080` (webcache), а также установленное SSH-соединение в состоянии `ESTABLISHED`, что подтверждает успешное создание туннеля (рис. 2.21).

```

Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
ls.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
ls.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
ls.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
ls.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis      3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
ls.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)

```

Рисунок 2.21: Прослушивание локального порта 8080 процессом ssh

На клиенте в браузере открыт адрес `http://localhost:8080`. Отображается страница приветствия «Welcome to the server.bahis.net server», что подтверждает корректное перенаправление HTTP-трафика через SSH-туннель на веб-сервер, работающий на сервере (рис. 2.22).

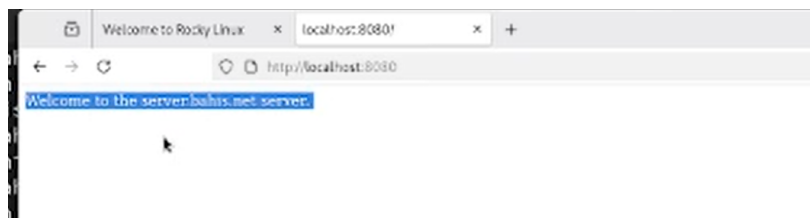


Рисунок 2.22: Доступ к веб-серверу через SSH-туннель на localhost:8080

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

С клиента под пользователем **bahis** выполнена команда `ssh bahis@server.bahis.net hostname`, которая запускает на удалённом сервере консольную утилиту `hostname`. В ответ получено имя узла `server.bahis.net`, что подтверждает удалённое выполнение команды через SSH (рис. 2.23).

```

[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net hostname
bahis@server.bahis.net's password:

```

Рисунок 2.23: Удалённое выполнение команды hostname через SSH

Командой `ssh bahis@server.bahis.net ls -Al` получен подробный список файлов домашнего каталога пользователя на сервере. Вывод содержит права

доступа, владельца, размер и дату изменения файлов, что подтверждает корректное удалённое выполнение команды `ls` (рис. 2.24).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net ls -Al
bahis@server.bahis.net's password:
total 64
-rw-----. 1 bahis bahis 249 Feb 12 15:30 .bash_history
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 18 Apr 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 141 Apr 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 519 Feb 8 22:29 .bashrc
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 9 11:22 .cache
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 10 20:49 .config
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Desktop
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Documents
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Downloads
drwx-----. 4 bahis bahis 32 Feb 9 11:22 .local
drwx-----. 5 bahis bahis 4096 Feb 12 15:15 Maildir
drwxr-xr-x. 4 bahis bahis 39 Feb 8 22:03 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Music
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Pictures
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Public
drwx-----. 2 bahis bahis 103 Feb 12 18:48 .ssh
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Templates
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-hostversion-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-service.pid
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Videos
-rw-----. 1 bahis bahis 0 Feb 12 17:37 .xsession-errors
```

Рисунок 2.24: Удалённый вывод списка файлов командой `ls -Al`

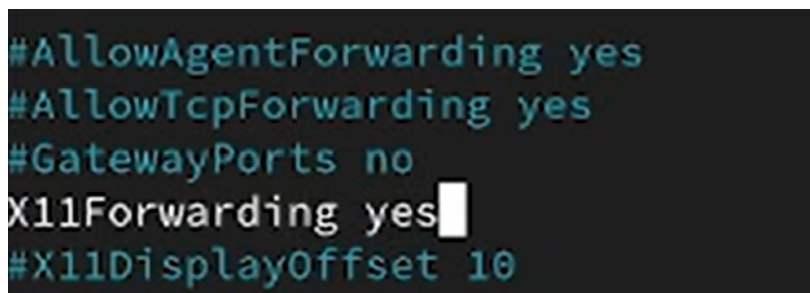
Командой `ssh bahis@server.bahis.net MAIL=~/.Maildir/ mail` выполнен запуск почтового клиента `mail` на сервере с указанием каталога `Maildir`. В выводе отображены 4 почтовых сообщения с указанием отправителя, даты и темы, что подтверждает успешный запуск консольного приложения на удалённой системе (рис. 2.25).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net MAIL=~/.Maildir/ mail
bahis@server.bahis.net's password:
s-nail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages
# 1 bahis 2026-02-12 00:53 18/602 "test12"
# 2 bahis 2026-02-12 01:08 18/601 "test 3"
# 3 root 2026-02-12 14:27 21/746 "LMTP TEST"
# 4 bahis 2026-02-12 15:15 22/754 "test 5"
```

Рисунок 2.25: Удалённый просмотр почты через консольное приложение `mail`

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

В конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` на сервере установлен параметр `X11Forwarding yes`, разрешающий пересылку графического трафика X11 через SSH-соединение (рис. 2.26).



```
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
```

Рисунок 2.26: Параметр `X11Forwarding yes` в `sshd_config`

С клиента выполнено подключение с поддержкой X11-перенаправления командой `ssh -YC bahis@server.bahis.net firefox`. Параметр `-Y` включает доверенное X11-перенаправление, `-C` активирует сжатие трафика. В результате графическое приложение Firefox, запущенное на сервере, отобразилось на клиентской машине, что подтверждает корректную работу `X11Forwarding` (рис. 2.27).

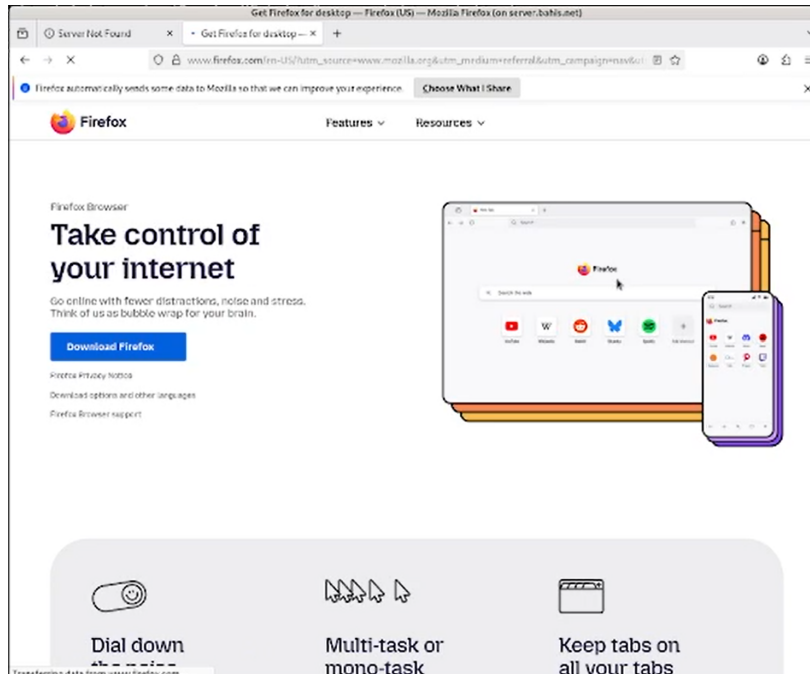


Рисунок 2.27: Запуск Firefox на сервере с отображением на клиенте через SSH X11Forwarding

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего

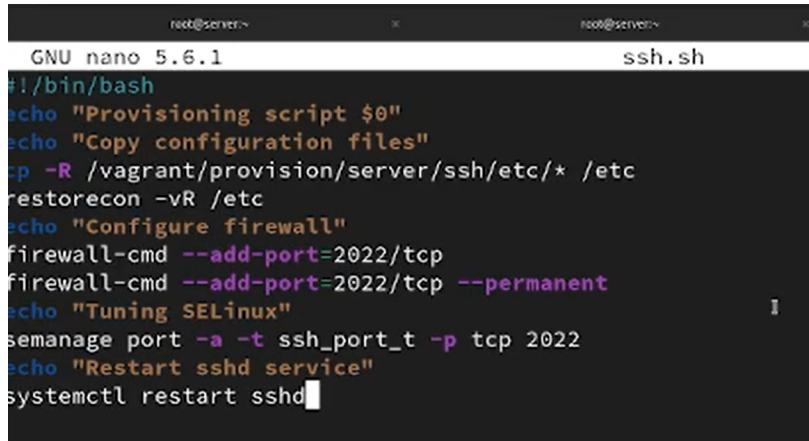
На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, создан каталог `ssh/etc/ssh` и в него скопирован конфигурационный файл `sshd_config`, что обеспечивает сохранение настроек SSH во внутреннем окружении Vagrant (рис. 2.28).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[bahis@server.bahis.net server]$ cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
cp: cannot open '/etc/ssh/sshd_config' for reading: Permission denied
[bahis@server.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ touch ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ chmod +x ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ nano ssh.sh
```

Рисунок 2.28: Копирование файла `sshd_config` в каталог `provision/server/ssh`

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `ssh.sh`, в котором реализован сценарий автоматической настройки: копирование

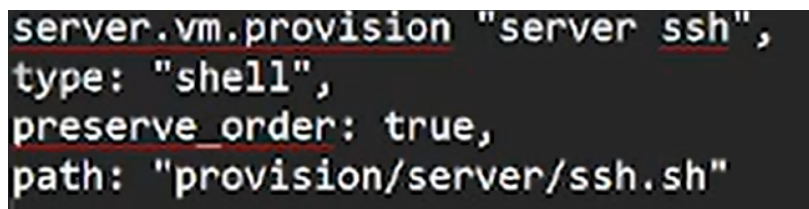
конфигурационных файлов в `/etc`, восстановление контекстов SELinux (`restorecon`), открытие порта 2022 в `firewalld`, добавление порта 2022 в тип `ssh_port_t` с помощью `semanage`, а также перезапуск службы `sshd` (рис. 2.29).



```
GNU nano 5.6.1 ssh.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 2.29: Содержимое скрипта `ssh.sh` для автоматической настройки SSH

В файле `Vagrantfile` в разделе конфигурации виртуальной машины **server** добавлен `provision`-блок типа `shell` с указанием пути `provision/server/ssh.sh` и параметром `preserve_order: true`, что обеспечивает автоматическое выполнение созданного скрипта при загрузке виртуальной машины (рис. 2.30).



```
server.vm.provision "server ssh",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 2.30: Добавление `provision`-блока для `ssh.sh` в `Vagrantfile`

3 Выводы

В ходе работы выполнена комплексная настройка службы OpenSSH на виртуальной машине server. Реализованы меры повышения безопасности: запрещён удалённый вход пользователя root, ограничен список пользователей с помощью директивы AllowUsers, настроена аутентификация по ключу вместо пароля, а также организован доступ через альтернативный порт 2022 с корректной настройкой SELinux и межсетевого экрана.

Дополнительно реализованы механизмы SSH-туннелирования и X11-перенаправления, что позволило безопасно передавать TCP-трафик и запускать графические приложения удалённо. Проверена возможность выполнения консольных команд на сервере без интерактивного входа в систему.

Изменения интегрированы во внутреннее окружение виртуальной машины посредством provisioning-скрипта Vagrant, что обеспечивает автоматическое применение конфигурации и воспроизводимость настроенной среды.

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?

В файле `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации прописать `PermitRootLogin no` и `AllowUsers alice`.

2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?

Для настройки удалённого доступа по SSH через несколько портов нужно отредактировать файл конфигурации SSH и добавить строку `Port <XXXX>`.

3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда `ssh` устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?

Для установки фонового соединения без команды используется параметр `-N` при использовании команды `ssh: ssh -N <hostname>`

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера `server2.example.com`?

```
ssh -fNL 80:localhost:5555 server2.example.com
```

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 22?

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```